

**LAPORAN UTS PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI
SERVICE**

“Sistem Booking Lapangan Olahraga Berbasis Microservice”



DISUSUN OLEH:

Nathasya Herdaningsih

2410511139

Nama Dosen:

Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

TAHUN 2025/2026

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan sistem yang scalable dan mudah dipelihara. Pendekatan monolitik memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan dan pemeliharaan karena seluruh fitur tergabung dalam satu aplikasi besar. Service-Oriented Architecture (SOA) dan Microservice hadir sebagai solusi dengan memecah aplikasi menjadi service-service kecil yang independen.

Sistem Booking Lapangan Olahraga dibangun menggunakan pendekatan microservice untuk mengelola pemesanan lapangan olahraga secara online. Sistem ini mencakup fitur listing lapangan, jadwal slot per jam, booking dengan DP, pembayaran lunas, dan manajemen lapangan oleh pemilik.

1.2 Tujuan

1. Membangun sistem booking lapangan olahraga berbasis microservice
2. Mengimplementasikan REST API dengan PHP MVC (CodeIgniter 4) dan Node.js
3. Menerapkan autentikasi JWT dan otorisasi OAuth 2.0 dengan GitHub
4. Membangun API Gateway sebagai single entry point
5. Menerapkan komunikasi antar service (inter-service communication)

1.3 Lingkup Sistem

Sistem terdiri dari 4 komponen utama:

1. auth-service (Node.js + Express) - Mengelola autentikasi pengguna dengan JWT dan GitHub OAuth
2. field-service (CodeIgniter 4 + PHP) - Mengelola data lapangan dan slot waktu
3. booking-service (Node.js + Express) - Mengelola pemesanan dan pembayaran
4. API Gateway (Node.js + Express) - Single entry point untuk semua service

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur microservice dengan 3 service independen dan 1 API Gateway. Setiap service memiliki database terpisah sehingga tidak ada ketergantungan langsung antar service pada level database.

Justifikasi pemisahan service:

- **auth-service** dipisah karena autentikasi adalah concern yang berbeda dari logika bisnis. Dengan memisahkan auth, service lain tidak perlu tahu cara autentikasi dilakukan.
- **field-service** dipisah karena manajemen lapangan adalah domain tersendiri yang bisa berkembang independen. Dibangun dengan PHP MVC (CodeIgniter 4) untuk memenuhi requirement akademik.
- **booking-service** dipisah karena logika pemesanan dan pembayaran memiliki kompleksitas tersendiri dan berpotensi memiliki beban kerja yang berbeda dari service lain.

Dibandingkan pendekatan monolitik, microservice memberikan keuntungan: setiap service bisa di-deploy secara independen, menggunakan teknologi yang berbeda, dan di-scale sesuai kebutuhan masing-masing

2.2 Stack Teknologi

- auth-service: Node.js, Express, MySQL2, JWT, bcryptjs, UUID, Axios
- field-service: PHP 8.2, CodeIgniter 4, MariaDB
- booking-service: Node.js, Express, MySQL2, JWT, UUID, Axios
- API Gateway: Node.js, Express, http-proxy-middleware, express-rate-limit, jsonwebtoken
- Database: MariaDB (XAMPP)
- Version Control: Git + GitHub

2.3 Implementasi JWT

JWT diimplementasikan dengan access token berumur 15 menit dan refresh token berumur 7 hari. Setiap endpoint terproteksi diverifikasi melalui middleware JWT, tidak dilakukan manual per endpoint. Logout menggunakan mekanisme token blacklist sehingga token yang sudah logout tidak bisa digunakan kembali.

2.4 Implementasi GitHub OAuth 2.0

OAuth menggunakan Authorization Code Flow sesuai standar OAuth 2.0. Hasil login OAuth dipetakan ke user lokal di database dengan flag `oauth_provider`. Data yang disimpan meliputi nama, email, dan foto profil dari GitHub.

2.5 Implementasi API Gateway

API Gateway berfungsi sebagai single entry point untuk semua service dengan fitur:

- Routing request ke service yang sesuai
- Validasi JWT sebelum request diteruskan ke service
- Rate limiting 60 request per menit per IP

Peta routing:

Path	Service Tujuan	Port
/api/auth/*	auth-service	3001
/api/fields/*	field-service	3002
/api/bookings/*	booking-service	3003

2.6 Implementasi REST API + Database

field-service menggunakan database relasional MariaDB dengan 4 tabel ter-relasi:

- fields - Data lapangan olahraga
- time_slots - Slot waktu per lapangan (FK: field_id)
- slot_bookings - Status booking per slot (FK: slot_id)
- owners - Data pemilik lapangan (FK: field_id)

Endpoint listing lapangan menerapkan paging (page, per_page) dan filtering (type, location).

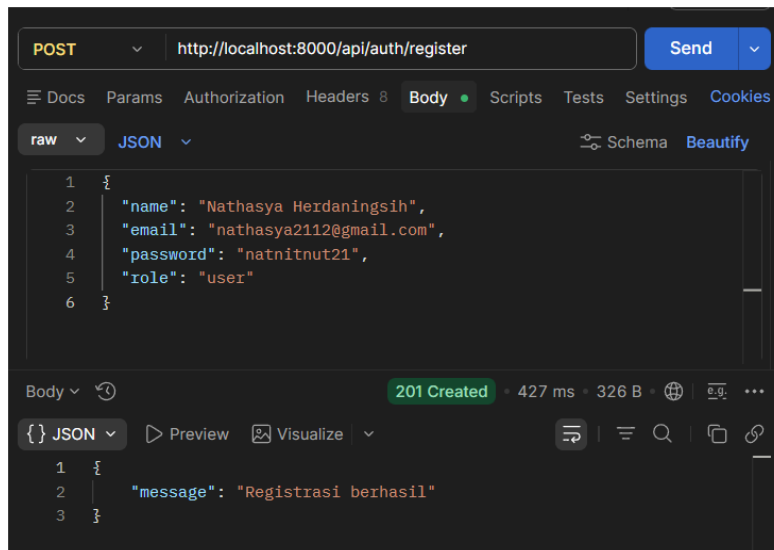
2.7 Inter-Service Communication

booking-service mengkonsumsi field-service untuk memvalidasi keberadaan lapangan sebelum booking dibuat. Komunikasi dilakukan melalui HTTP request menggunakan Axios

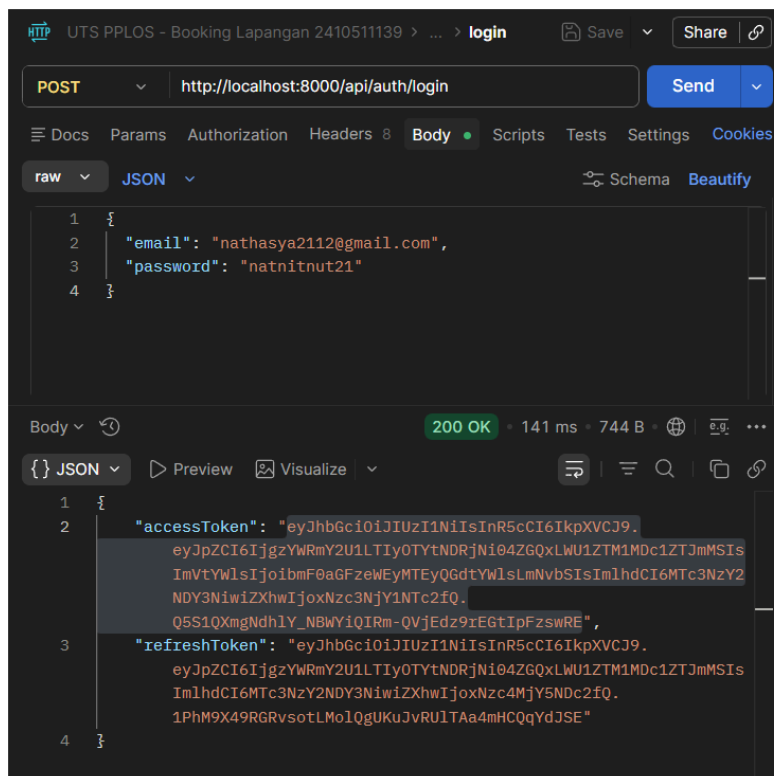
BAB 3

BUKTI PENGUJIAN

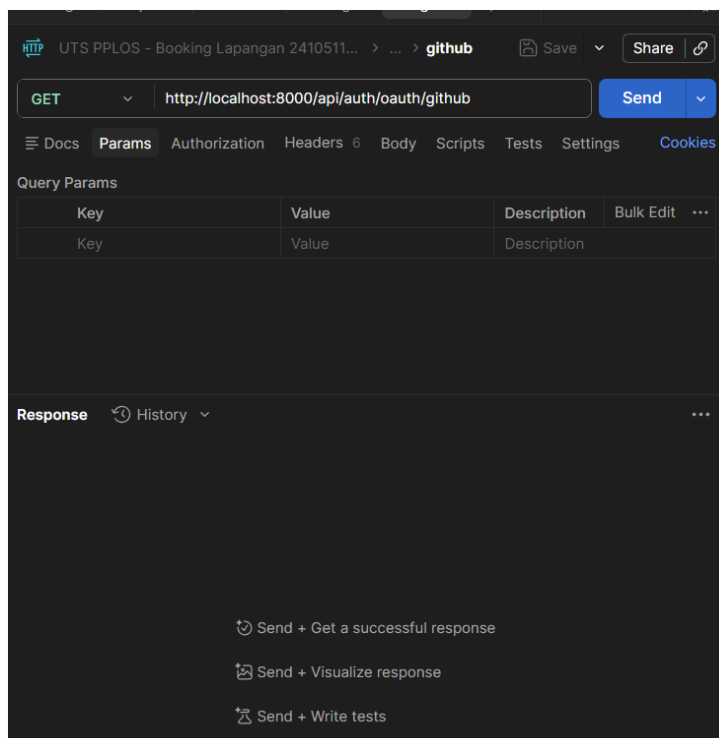
1. Register



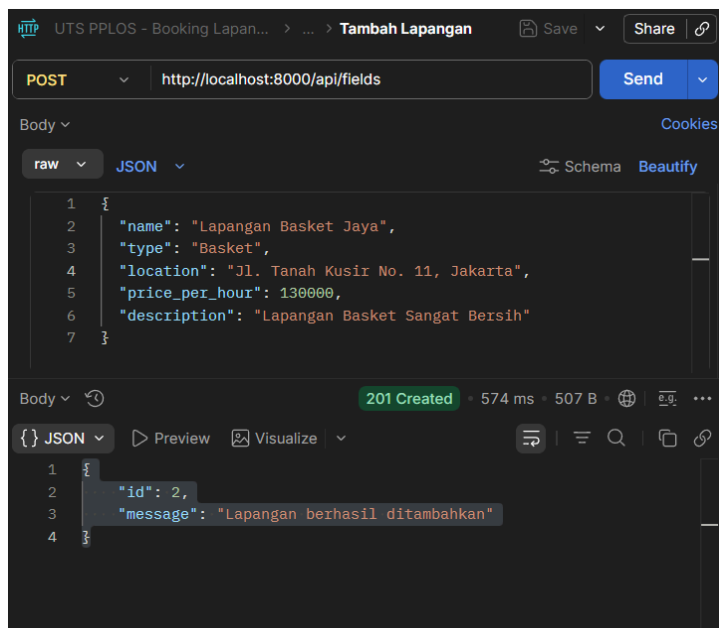
2. Login



3. GitHub



4. Tambah Lapangan



5. List Lapangan

UTS PPLDs - Booking Lapangan 2026-05-01 11:45:10 | List Lapangan | Save | Share

GET http://localhost:8000/api/fields?page=1&per_page=10 Send

Params

Key	Value	Description	BULK EDIT	...
✓ page	1			
✓ per_page	10			
Key	Value	Description		

Body 200 OK · 419 ms · 1.21 KB

JSON Preview Visualize

```
2  "data": [  
3    {  
4      "id": "1",  
5      "name": "Lapangan Futsal A",  
6      "type": "futsal",  
7      "location": "Jakarta Selatan",  
8      "price_per_hour": "150000.00",  
9      "description": "Lapangan futsal indoor",  
10     "created_at": "2026-05-01 11:45:10",  
11     "updated_at": "2026-05-01 11:45:10"  
12   },  
13   {  
14     "id": "2",  
15     "name": "Lapangan Basket Jaya",  
16     "type": "Basket",  
17     "location": "Jl. Tanah Kusir No. 11, Jakarta",  
18     "price_per_hour": "130000.00",  
19     "description": "Lapangan Basket Sangat Bersih",  
20     "created_at": "2026-05-01 15:16:48",  
21     "updated_at": "2026-05-01 15:16:48"  
22   },  
23   ],  
24   "total": 2,  
25   "page": "1",  
26   "per_page": "10"
```

6. Create Booking

POST http://localhost:8000/api/bookings Send

Body raw JSON Schema Beautify

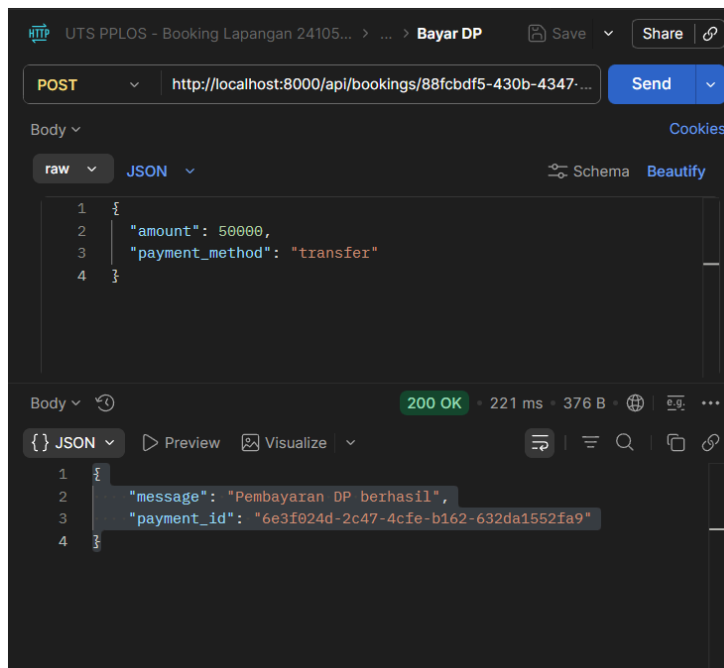
```
1  {  
2    "field_id": 1,  
3    "slot_id": 1,  
4    "booking_date": "2026-05-02",  
5    "dp_amount": 50000  
6  }
```

Body 201 Created · 632 ms · 375 B

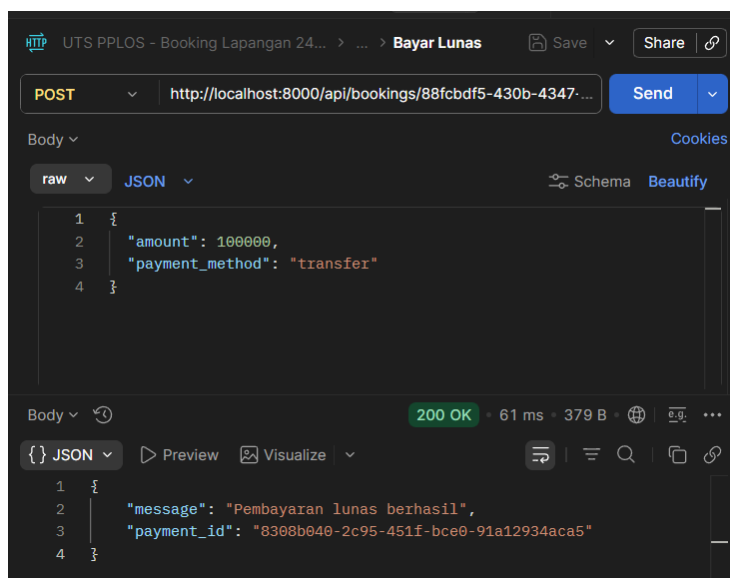
JSON Preview Visualize

```
1  {  
2    "message": "Booking berhasil",  
3    "booking_id": "88fcbdf5-439b-4347-b6e8-21d81a84f77e"  
4  }
```

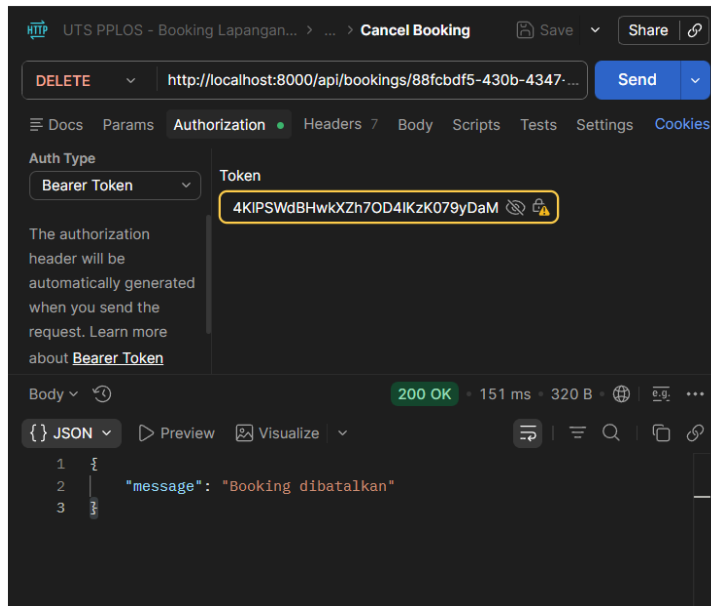
7. bayar DP



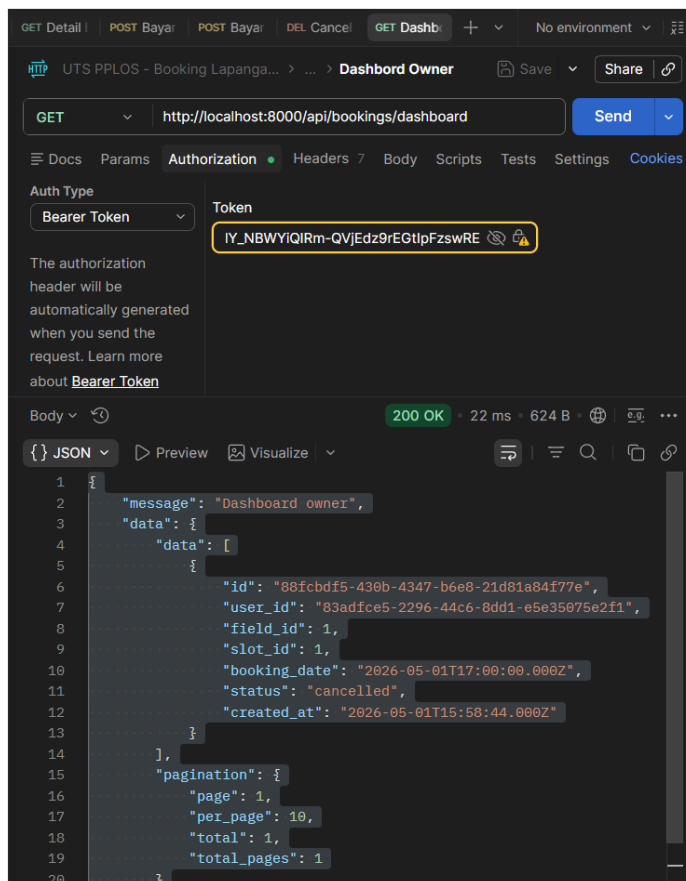
8. Bayar Lunas



9. Cancel Booking



10. Dashboard owner



BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Sistem Booking Lapangan Olahraga berhasil dibangun menggunakan arsitektur microservice dengan 3 service independen yaitu auth-service, field-service, dan booking-service, serta 1 API Gateway sebagai single entry point.

Seluruh requirement yang ditetapkan berhasil dipenuhi, meliputi:

1. Arsitektur microservice dengan database terpisah per service (db_auth, db_field, db_booking)
2. REST API PHP MVC menggunakan CodeIgniter 4 pada field-service
3. Autentikasi JWT dengan access token 15 menit dan refresh token 7 hari, dilengkapi endpoint refresh dan logout dengan mekanisme token blacklist
4. Otorisasi OAuth 2.0 menggunakan GitHub dengan Authorization Code Flow
5. API Gateway dengan JWT validation, routing, dan rate limiting 60 request per menit
6. Inter-service communication antara booking-service dan field-service
7. Paging dan filtering pada endpoint listing lapangan
8. Minimal 4 tabel ter-relasi pada database field-service

Pendekatan microservice terbukti memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan pendekatan monolitik karena setiap service dapat dikembangkan, di-deploy, dan di-scale secara independen sesuai kebutuhan masing-masing domain bisnis.